David Doukhan, Ph.D.

DavidDoukhan | David-Doukhan | david-doukhan
doukhan_david | david.doukhan@gmail.com | +33.6.78.78.97.81

Résumé

Je suis chercheur à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) en région parisienne. Mes travaux portent sur l'analyse automatique du signal audio (parole, musique, locuteur, prosodie, son 3D), l'apprentissage automatique, les humanités numériques (représentation de la diversité dans les médias), la linguistique de corpus et la gestion des collections audiovisuelles. Ce document contient quelques éléments de mon CV, ainsi que la liste exhaustive de mes publications et travaux de dissémination scientifique (dernière mise à jour : 18 octobre 2024).

Table des matières

Expérience Professionnelle 1
- Recherche et Ingénierie . . . 1
- Participation à des programmes financés de Recherche . . . 2
- Encadrement de thèses de doctorat . . . 3
- Encadrement de stages de recherche . . . 3
- Logiciels Open-Source (sélection) . . . 3
- Enseignement . . . 3

Formation 4

Activités d'animation et d'évaluation de la Recherche 4
- Comité de lecture de revues internationales . . . 4
- Comité de lecture d'actes de conférences . . . 4
- Comité d'évaluation de projets financés . . . 5
- Animation de la Recherche . . . 5

Publications Scientifiques évaluées par des pairs 5
- Revues Internationales . . . 5
- Actes de conférence . . . 5
- Soumission sur résumé . . . 8
- Manuscrit de thèse . . . 9

Diffusion de la Recherche 9
- Contribution à des rapports gouvernementaux et non gouvernementaux . . . 9
- Articles grand public et vulgarisation scientifique . . . 9
- Conférencier Invité (liste non exhaustive) . . . 10
- Auditions publiques et expertise scientifique . . . 11
- Interventions médiatiques et interviews . . . 12

Expérience Professionnelle

Recherche et Ingénierie

Chercheur en analyse de contenus audiovisuels à l'INA 2016 - aujourd'hui

Responsable de la thématique analyse de la parole (2-3 stagiaires, doctorants ou ingénieurs), participation et coordination de projets de recherche nationaux et Européens, conception de logiciels d'analyse des conte-

nus audiovisuels, études sur la représentation médiatique des femmes et des hommes, transfert des résultats de la Recherche vers la production ou vers des rapports gouvernementaux et non-gouvernementaux

Chercheur en recherche d'information musicale grande échelle à l'IRCAM 2014-2015

Implémentation d'algorithmes d'apprentissage automatique distribué en Matlab, refonte du framework d'apprentissage automatique de l'IRCAM, prédiction du genre et de l'humeur musicale

Chercheur en analyse du locuteur au LIMSI-CNRS 2013-2014

Structuration en tours de parole (diarisation) et détection d'activité vocale (VAD) appliquées à des archives bruitées (enregistrements ethnographiques) en Python.

Synthèse de parole expressive au LIMSI-CNRS : Contrat doctoral 2009-2013

Création de corpus de parole annotée, analyse d'accord inter-annotateurs, analyse prosodique et outils de visualisation, traitement naturel des langages (CRF), évaluation perceptive de la synthèse de parole

Stage de traitement du signal temps-réel à Voxler 2009 (6 mois)

Implémentation d'algorithmes d'estimation temps-réel de la hauteur vocale (F0) et de calcul de similarité prosodique pour un usage appliqué aux jeux vidéos (Matlab, C++)

Ingénieur Réalité Virtuelle à l'IRCAM 2008 (6 mois)

Manipulation de moteur 3D, systèmes de capture de mouvements et de synthèse binaurale. Intégration des travaux des partenaires en C++ et implémentation d'expériences perceptives et immersives.

Assistant Recherche en vision artificielle au MIT (USA) 2008 (6 mois)

Implémentation de systèmes de reconnaissance faciale et de reconnaissances des objets (Python)

Stage de calcul intensif pour l'apprentissage profond au MIT (USA) 2007 (6 mois)

Implémentation d'un framework de Réseaux de neurones convolutionnels (CNN) pour l'architecture matérielle Cell Be : C, assembleur, SIMD, profilage de code, Python

Participation à des programmes financés de Recherche

2020-2024 GEM : Gender Equality Monitor. ANR Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture (ANR-19-CE38-0012). Coordinateur : David Doukhan (INA)

2018-2019 ANTRACT : Analyse Transdisciplinaire des Actualités filmées. ANR Sociétés Innovantes, intégrantes et adaptatives (ANR-17-CE38-0010). Coordinatrice : Pascale Goetschel (CHCSC)

2018-2020 MeMAD : Methods for Managing Audiovisual Data. European Union Horizon 2020 grant 780069. Coordinateur : Mikko Kurimo (Aalto University)

2014-2015 Bee Music : base de données interprofessionelle des producteurs phonographiques. Financeur : Fonds national pour la société numérique. Coordinateur : Kantar Media

2013-2014 DIADEMS : Description, Indexation, Accès aux Documents Ethnomusicologiques et Sonores. ANR Contenus et Interactions (ANR-12-CORD-0022). Coordinateur Julien Pinquier (IRIT)

2009-2013 GV-LEx : Geste et Voix pour une Lecture Expressive. ANR Contenu et Interaction (ANR-08-CORD-024). Coordinateur Rodolphe Gelin (Aldebaran)

2008 CrossMod : Cross-modal perceptual interaction and rendering. EU IST FP6 Open FET (IST-04891). Coordinateur George Drettakis (INRIA).

Encadrement de thèses de doctorat

2023- Simon Devauchelle. Modélisation statistique de continuums phonétiques pour l'analyse des variations diachroniques du français dans les archives audiovisuelles. Financement Paris-Sud. Co-encadrement avec Albert Rillard (LISN) et Lucas Ondel Yang (LISN)

2021-2024 Rémi Uro. Détection et caractérisation des interruptions dans les interactions orales pour la description du comportement des femmes et des hommes dans les contenus audiovisuels. Financement CIFRE INA. Co-encadrement avec Albert Rilliard (LISN) et Marie Tahon (LIUM)

2016-2017 Pierre-Alexandre Broux. Segmentation et regroupement en locuteurs dans des documents audiovisuels, en interaction avec des annotateurs humains. Financement CIFRE INA. Co-encadrement pendant 18 mois avec Jean Carrive (INA), Sylvain Meignier (LIUM) et Simon Petitrenaud (LIUM)

Encadrement de stages de recherche

2022 Roma Auguste (UTC - Computer Sciences - France). X-vector audio segmentation

2021 I-Tang Hiu (Télécom Paris - AI Master - France). Active Speaker detection for the improvement of speech and face-based sex classification systems

2021 Kathialina Va (EPITA - Image - France). Audio jingle detection in audiovisual programs

2019 Zohra Rezgui (University of Carthage - ESSAI - Tunisia). Face detection and classification for the description of women and men equality in TV archives

2018 Eliott Lechapt (UPMC - Polytech - France). DNN Audio Segmentation for men and women equality description in audiovisual archives

2017 Boris Dupin (UMPC - Master SPI - France). Active Learning for Speech/Music Segmentation

Logiciels Open-Source (sélection)

inaFaceAnalyzer (auteur principal) 2019-aujourd'hui

Un outil rapide et modulaire d'analyse des visages en Python qui limite les des biais de genre, d'âge ou d'ethnie. URL:

inaSpeechSegmenter (auteur principal) 2018-aujourd'hui

Système CNN de segmentation audio pour la détection d'activité vocale, musique, bruits et du genre des locuteurs en Python. URL:

Timeside (contributeur) 2014

Outil web d'analyse audio (Python). Intégration d'outils d'analyse de la parole. URL:

NLTK : Natural Language Toolkit in Python (contributeur) 2012

Implémentation de métriques d'évaluation des tâches de segmentation de texte : WindowDiff, Generalized Hamming Distance, Beeferman's Pk. URL:

PureData : Traitement du son temps-réel en C/C++ (contributeur) 2009

Implémentation d'un module de synthèse binaurale (son 3D) URL:

Enseignement

Encadrement d'un projet de fin d'études à Sorbonne Université (10h/ an) 2024

Guider un groupe de 6 étudiants sur le projet DeepDub - Redefining Dubbing with Deep Learning

Coaching méthodologique à l'EPITA (6h/an) 2023

Accompagnement de groupes d'étudiants pour la mise en place d'un cadre propice au travail collaboratif

Comité d'évaluation des stages de fin d'étude de l'EPITA (32h/an) 2017-2020

Évaluation des rapports et des soutenances de stage du parcours Apprentissage Automatique (SCIA)

Formations professionnelles à l'INA (12h/an) 2016-2019

Indexation Automatique et Intelligence Artificielle pour les professionnels de la documentation

Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche à l'IUT Orsay (96h/an) 2012-2013

Programmation C++, Java et Système ; Algorithmie, encadrement de projets étudiant

Monitorat à l'IUT Orsay (64h/an) 2009-2012

Programmation C++, Java et Système ; Algorithmie, encadrement de projets étudiant

Responsable du module Apprentissage Automatique à l'EPITA (56h/an) 2008-2011

Usage de Python pour le calcul scientifique, apprentissage statistique, classification, régression, clustering, méthodes à noyau (kernel), apprentissage ensembliste

Teaching Assistant at EPITA 2006

Programmation C et C++, Théorie de la compilation, Mathématiques appliqués

Formation

2009-2013	Doctorat en Informatique sous la direction de Christophe D'Alessandro (LIMSI-CNRS) et Albert Rilliard (LIMSI-CNRS), Université Paris Sud.
2008-2009	Master Recherche ATIAM (Acoustique, Traitement du signal et Informatique Appliqués à la Musique) co-tutelle UPMC (Paris VI), IRCAM et Telecom Paris.
2005	Échange universitaire à l'Indian Institute of Technology Kanpur (Inde). Cours suivis : art et civilisation indienne, apprentissage automatique, traitement du signal, mathématiques
2001-2007	EPITA (Ecole pour l'informatique et les techniques avancées), majeure Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique (SCIA). Mention bien
2001	Baccalaureat Scientifique, option physique

Activités d'animation et d'évaluation de la Recherche

Comité de lecture de revues internationales

1. European Association for Signal Processing (EURASIP) Journal on Audio, Speech, and Music Processing
2. The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)
3. Frontiers in Computer Science
4. revue Traitement Automatique des Langues (TAL - ATALA)
5. Transactions of the International Society for Music Information Retrieval (TISMIR)

Comité de lecture d'actes de conférences

1. Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH - ISCA)
2. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (IEEE ICASSP)
3. International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC)
4. Phonetics and Phonology in Europe (Pape)
5. Journées d'Etudes de la Parole (JEP - AFCP)

Comité d'évaluation de projets financés

1. Membre de la commission d'attribution des bourses pour les études des médias de la Fédération Internationale des Archives de Télévision (FIAT/IFTA) (2020-2021)
2. Membre du comité d'évaluation CE38 (La Révolution numérique : rapports au savoir et à la culture) de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) (2018)

Animation de la Recherche

1. InterSpeech 2024. Animateur de la session "Audio Captioning, Tagging, and Audio-Text Retrieval"
2. Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX - 2018). Co-organisation du concours de détection de voix et de musique en collaboration avec Blai Meléndez-Catalán (BMAT/UPF) URL: .
3. Journées d'étude et de Formation sur la Parole (JEFP - 2012). Membre du comité d'organisation

Publications Scientifiques évaluées par des pairs

Revues Internationales

[1] Laetitia Biscarrat, Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan et Cécile Méadel. "Quantifier le genre dans les médias : défis méthodologiques d'une enquête politique". In : *Communication (Univ Laval)* 41-1 (2024). URL : .

[2] Laetitia Biscarrat, Lucie Alexis, Laure Baulieu, Evi Basile, David Doukhan, Warda Khemilat et Rémi Uro. "Ordre de genre et ondes radio : les femmes dans les matinales d'information françaises". In : *Recherches en Communication* 55 (19 juill. 2023), p. 175-192. URL : .

[3] Pierre-Alexandre Broux, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier, Jean Carrive et David Doukhan. "Evaluating human corrections in a computer-assisted speaker diarization system". In : *Language Resources and Evaluation* 55 (2021), p. 151-172. DOI : 10.1007/s10579-020-09493-6.

[4] David Doukhan, Géraldine Poels, Zohra Rezgui et Jean Carrive. "Describing gender equality in french audiovisual streams with a deep learning approach". In : *VIEW Journal of European Television History and Culture* 7.14 (2018), p. 103-122. DOI : 10.18146/2213-0969.2018.jethc156.

[5] David Doukhan, Sophie Rosset, Albert Rilliard, Christophe d'Alessandro et Martine Adda-Decker. "The GV-LEx corpus of tales in French : Text and speech corpora enriched with lexical, discourse, structural, phonemic and prosodic annotations". In : *Language Resources and Evaluation* 49 (2015), p. 521-547. DOI : 10.1007/s10579-015-9306-7.

[6] Nicolas Pinto, David Doukhan, James J DiCarlo et David D Cox. "A high-throughput screening approach to discovering good forms of biologically inspired visual representation". In : *PLoS computational biology* 5.11 (2009), e1000579. DOI : 10.1371/journal.pcbi.1000579.

Actes de conférence

[1] David Doukhan, Lena Dodson, Manon Conan, Valentin Pelloin, Aurélien Clamouse, Mélina Lepape, Géraldine Van Hille, Cécile Méadel et Marlène Coulomb-Gully. "Gender Representation in TV and Radio : Automatic Information Extraction methods versus Manual Analyses". In : *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, sept. 2024, p. 3060-3064. DOI : 10.21437/Interspeech.2024-1921.

[2] Benjamin Elie, David Doukhan, Rémi Uro, Lucas Ondel-Yang, Albert Rilliard et Simon Devauchelle. “Articulatory Configurations across Genders and Periods in French Radio and TV archives”. In : *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, sept. 2024, p. 3085-3089. doi : 10.21437/Interspeech.2024-1177.

[3] Valentin Pelloin, Lena Dodson, Émile Chapuis, Nicolas Hervé et David Doukhan. “Automatic Classification of News Subjects in Broadcast News : Application to a Gender Bias Representation Analysis”. In : *Interspeech 2024*. Kos Island, Greece, sept. 2024, p. 3055-3059. doi : 10.21437/Interspeech.2024-1854.

[4] Rémi Uro, Marie Tahon, David Doukhan, Antoine Laurent et Albert Rilliard. “Detecting the terminality of speech-turn boundary for spoken interactions in French TV and Radio content”. In : *InterSpeech 2024*. Kos Island, Greece, sept. 2024, p. 3560-3564. doi : 10.21437/Interspeech.2024-1163.

[5] Rémi Uro, Albert Rilliard, David Doukhan, Marie Tahon et Antoine Laurent. “Évaluation perceptive de l’anticipation de la prise de parole lors d’interactions dialogiques en français”. In : *Actes de JEP-TALN-RECITAL 2024. Actes des 35èmes Journées d’Études sur la Parole*. ATALA & AFPC. Toulouse, France, juill. 2024, p. 390-400. url : .

[6] David Doukhan, Christine Maertens, William Le Personnic, Ludovic Speroni et Reda Dehak. “InaGVAD : A Challenging French TV and Radio Corpus Annotated for Speech Activity Detection and Speaker Gender Segmentation”. In : *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*. Torino, Italy : ELRA et ICCL, mai 2024, p. 8963-8974. url : .

[7] Rémi Uro, Marie Tahon, Jane Wottawa, David Doukhan, Albert Rilliard et Antoine Laurent. “Annotation of Transition-Relevance Places and Interruptions for the Description of Turn-Taking in Conversations in French Media Content”. In : *Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024)*. Torino, Italy : ELRA et ICCL, mai 2024, p. 1225-1232. url : .

[8] David Doukhan, Simon Devauchelle, Lucile Girard-Monneron, Mía Chávez Ruz, V. Chaddouk, Isabelle Wagner et Albert Rilliard. “Voice Passing : a Non-Binary Voice Gender Prediction System for evaluating Transgender voice transition”. In : *Proc. INTERSPEECH 2023*. 2023, p. 5207-5211. doi : 10.21437/Interspeech.2023-1835.

[9] Albert Rilliard, David Doukhan, Rémi Uro et Simon Devauchelle. “Evolution of Voices in French Audiovisual Media Across Genders and Age in a Diachronic Perspective”. In : *20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS)*. 2023. url : .

[10] Rémi Uro, David Doukhan, Albert Rilliard, Laetitia Larcher, Anissa-Claire Adgharouamane, Marie Tahon et Antoine Laurent. “A Semi-Automatic Approach to Create Large Gender- and Age-Balanced Speaker Corpora : Usefulness of Speaker Diarization & Identification.” In : *Proceedings of the Thirteenth Language Resources and Evaluation Conference*. Marseille, France : European Language Resources Association, juin 2022, p. 3271-3280. url : .

[11] Anthony Larcher, Ambuj Mehrish, Marie Tahon, Sylvain Meignier, Jean Carrive, David Doukhan, Olivier Galibert et Nicholas Evans. “Speaker embeddings for diarization of broadcast data in the allies challenge”. In : *ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE. 2021, p. 5799-5803. url : .

[12] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier et Jean Carrive. “Computer-assisted speaker diarization : How to evaluate human corrections”. In : *Pro-*

ceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). 2018. URL : .

[13] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier et Jean Carrive. "Segmentation et Regroupement en Locuteurs : comment évaluer les corrections humaines". In : *Proc. XXXIIe Journées d'Études sur la Parole (JEP)*. 2018, p. 89-97. DOI : 10.21437/JEP.2018-11.

[14] David Doukhan et Jean Carrive. "Description automatique du taux d'expression des femmes dans les flux télévisuels français". In : *Proc. XXXIIe Journées d'Études sur la Parole (JEP)*. 2018, p. 496-504. DOI : 10.21437/JEP.2018-57.

[15] David Doukhan, Jean Carrive, Félicien Vallet, Anthony Larcher et Sylvain Meignier. "An open-source speaker gender detection framework for monitoring gender equality". In : *2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*. IEEE. 2018, p. 5214-5218. DOI : 10.1109/ICASSP.2018.8461471.

[16] David Doukhan et Jean Carrive. "Investigating the use of semi-supervised convolutional neural network models for speech/music classification and segmentation". In : *The Ninth International Conferences on Advances in Multimedia (MMEDIA 2017)* : 2017. URL : .

[17] Pierre-Alexandre Broux, David Doukhan, Simon Petitrenaud, Sylvain Meignier et Jean Carrive. "An active learning method for speaker identity annotation in audio recordings". In : *1st International Workshop on Multimodal Media Data Analytics (MMDA 2016)*. 2016. URL : .

[18] Geoffroy Peeters, Frederic Cornu, David Doukhan, Enrico Marchetto, Remi Mignot, Kevin Perros et Lise Regnier. "When audio features reach machine learning". In : *International Conference on Machine Learning-Workshop on" Machine Learning for Music Discovery*. 2015. URL : .

[19] Valentina Vapnarsky, Claude Barras, Cédric Becquey, David Doukhan, Martine Adda-Decker et Lori Lamel. "Analysing rhythm in ritual discourse in Yucatec Maya using automatic speech alignment". In : *Interspeech 2015 Speech beyond speech*. 2015. DOI : 10.21437/Interspeech.2015-152.

[20] Thomas Fillon, Joséphine Simonnot, Marie-France Mifune, Stéphanie Khoury, Guillaume Pellerin et Maxime Le Coz. "Telemeta : An open-source web framework for ethnomusicological audio archives management and automatic analysis". In : *Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Libraries for Musicology*. 2014, p. 1-8. URL : .

[21] David Doukhan, Albert Rilliard, Sophie Rosset et Christophe D'Alessandro. "Modelling pause duration as a function of contextual length". In : *Proc. Interspeech 2012*. 2012, p. 659-662. DOI : 10.21437/Interspeech.2012-203.

[22] David Doukhan, Sophie Rosset, Albert Rilliard, Christophe d'Alessandro et Martine Adda-Decker. "Designing french tale corpora for entertaining text to speech synthesis". In : *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)*. 2012, p. 1003-1010. URL : .

[23] David Doukhan, Albert Rilliard, Sophie Rosset, Martine Adda-Decker et Christophe d'Alessandro. "Prosodic analysis of a corpus of tales". In : *Proc. Interspeech 2011*. 2011, p. 3129-3132. DOI : 10.21437/Interspeech.2011-783.

[24] Rodolphe Gelin, Christophe d'Alessandro, Quoc Anh Le, Olivier Deroo, David Doukhan, Jean-Claude Martin, Catherine Pelachaud, Albert Rilliard et Sophie Rosset. "Towards a storytelling humanoid robot". In : *2010 AAAI Fall Symposium Series*. 2010. URL : .

[25] David Doukhan et Anne Sédès. "CW_binaural~ : A binaural synthesis external for Pure Data". In : *Puredata International Convention Proceedings*. 2009, p. 78. URL : .

[26] Isabelle Viaud-Delmon, Feryel Znaïdi, Nicolas Bonneel, David Doukhan, Clara Suied, Olivier Warusfel, Khoa-Van N'Guyen et George Drettakis. "Auditory-visual virtual environments to treat dog phobia". In : *The Seventh International Conference on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies with ArtAbilitation (ICDVRAT)*. 2008, p. 119-124. URL : .

Soumission sur résumé

[1] Simon Devauchelle, Albert Rilliard, David Doukhan et Lucas Ondel Yang. "Describing Voice in French Media Archives : Age and Gender Effects on Pitch and Articulation Characteristics". In : *XX Convegno Associazione Italiana di Scienze della Voce (AISV2024)*. Torino, Italy, fév. 2024, p. 35-37. URL : .

[2] Rémi Uro, Marie Tahon, David Doukhan et Albert Rilliard. "Comprendre les phénomènes permettant la gestion des tours de parole dans les contenus de médias audiovisuels". In : *Journée commune AFIA-TLH / AFCP – "Extraction de connaissances interprétables pour l'étude de la communication parlée"*. Avignon Université, 11 déc. 2023, p. 38-39. URL : .

[3] David Doukhan, Ange Richard et Laetitia Biscarrat. "Quantifier les inégalités de genre dans les médias : approches computationnelles". In : *No(s) Futur(s) . Genre : bouleversements, utopies, impatiences*. Université Toulouse Jean Jaurès, juill. 2023.

[4] Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan et Albert Rilliard. "Voix de femmes au parlement : d'Edith Cresson à Elisabeth Borne". In : *Journée d'étude matérialités vocales - 3ème édition. Voix Genre et Médias*. Juin 2023.

[5] Laetitia Biscarrat, David Doukhan et Cyril Grouin. "De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : apport des méthodes d'analyse automatique pour la description des évolutions du dispositif télévisuel". In : *Colloque "La téléréalité, entre média, événement et société", part of 89e Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS)*. Montréal, Canada, 2022.

[6] Laetitia Biscarrat, David Doukhan et Cyril Grouin. "De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : 20 ans de téléréalité, 20 ans de sexisme ? Apport des méthodes d'analyse automatique pour une approche comparative". In : *Première journée d'étude de l'ARCOM*. 17 nov. 2022. URL : .

[7] David Doukhan, Zohra Rezgui, Géraldine Poels et Jean Carrive. "Estimer automatiquement les différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias". In : *journée DAHLIA :" Informatique et Humanités numériques : quelles problématiques pour quels domaines ?"*. 2019. URL : .

[8] David Doukhan, Eliott Lechapt, Marc Evrard et Jean Carrive. "Ina's mirex 2018 music and speech detection system". In : *Music Information Retrieval Evaluation eXchange (MIREX 2018)*. 2018. URL : .

[9] David Doukhan et Jean Carrive. "Simple Neural Representations of Speech for Voice Activity Detection and Speaker Tracking in Noisy Archives". In : *4th International Conference on Statistical Language and Speech Processing (SLSP)*. Pilsen, Czech Republic, 2016.

[10] David D Cox, Nicolas Pinto, David Doukhan, Benoit Corda et James J DiCarlo. “A high-throughput screening approach to discovering good forms of visual representation”. In : *Computational and Systems Neuroscience (COSYNE)*. 2008.

[11] Nicolas Pinto, David D Cox, Benoit Corda, David Doukhan et James J DiCarlo. “Why is real-world object recognition hard ? Establishing honest benchmarks and baselines for object recognition”. In : *Proceedings of the COSYNE*. T. 8. 2008.

Manuscrit de thèse

[1] David Doukhan. “Synthèse de parole expressive au delà du niveau de la phrase : le cas du conte pour enfant : conception et analyse de corpus de contes pour la synthèse de parole expressive”. Thèse de doct. Paris 11, 2013. URL : .

Diffusion de la Recherche

Contribution à des rapports gouvernementaux et non gouvernementaux

[1] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l’exercice 2023*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual et Digital Communication), mars 2024. URL : .

[2] *Rapport sur la représentation de la société française dans les médias - Exercice 2022 et actions 2023*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual et Digital Communication), juill. 2023. URL : .

[3] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l’exercice 2022*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual et Digital Communication), mars 2023. URL : .

[4] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l’exercice 2021*. ARCOM (French Regulatory Authority for Audiovisual et Digital Communication), mars 2022. URL : .

[5] Marlene Coulomb-Gully et Cécile Méadel. *6th Global Media Monitoring Project (GMMP) - French Report*. World Association for Christian Communication (WACC), 2021. URL : .

[6] *La représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l’exercice 2020*. CSA (French Superior Audiovisual Council), mars 2021. URL : .

[7] Céline Calvez. *Place des femmes dans les médias en temps de crise : Rapport remis à Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture et Elisabeth Moreno, Ministre déléguée aurpès du Premier Ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances*. Ministère de la Culture, sept. 2020. URL : .

[8] Céline Calvez. *Rapport d’étape ; Place des femmes dans les médias en temps de crise. Remis à Franck Riester, Ministre de la Culture et Marlène Schiappa, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations*. Ministère de la Culture, juin 2020. URL : .

[9] *Représentation des femmes à la télévision et à la radio - Rapport sur l’exercice 2019*. CSA (French Superior Audiovisual Council), mars 2020. URL : .

Articles grand public et vulgarisation scientifique

[1] Boris Jamet-Fournier, Abdelkrim Beloued, Olivier Buisson, Jean-Hugues Chenot, David Doukhan, Moritz Hengel, Nicolas Hervé, Louis Laborelli, Steffen Lalande, Quentin Leroy,

Pierre Letessier, Jean-Étienne Noiré, Zeynep Pehlivan, Thomas Petit, Agnès Saulnier, Paul Tomi, Rémi Uro et Laurent Vinet. "INA : Analyse des médias à l'Institut National de l'Audiovisuel". In : *Panorama Français de la Recherche en Technologies du Langage Humain - Dossier n°2*. AFIA : Association Française pour l'Intelligence Artificielle, oct. 2021, p. 52-54.

[2] David Doukhan. "Mesurer la parité dans les médias audiovisuels : Le projet GEM". In : *Culture et Recherche* 141 : Cinéma, audiovisuel, son (2020), p. 35-37. URL : .

[3] David Doukhan. "AI & Data for diversity : Gender Equality Monitor at INA". In : *AI and Data Initiative 2020 : Embracing Change* (sept. 2020). Sous la dir. d'European Broadcasting Union, p. 16-17. URL : .

[4] Rémi Uro et David Doukhan. "Pendant le confinement, le temps de parole des femmes a baissé à la télévision et à la radio". In : *La revue des médias* (9 sept. 2020). URL : .

[5] Antoine Bayet, Nicolas Hervé et David Doukhan. "Temps d'antenne, personnalités émergentes, place des femmes : un bilan de l'information sous Covid-19 à la télé". In : *La revue des médias* (24 juin 2020). URL : .

[6] David Doukhan, Cécile Méadel et Coulomb-Gully Marlène. "En période de coronavirus, la parole d'autorité dans l'info télé reste largement masculine". In : *La revue des médias* (23 juin 2020). URL : .

[7] Xavier Eutrope, David Doukhan et Jean Carrive. "À la télé, près de neuf réalisateurs de fictions sur dix sont des hommes". In : *La revue des médias* (5 mars 2020). URL : .

[8] David Doukhan. "À la radio et à la télé, les femmes parlent deux fois moins que les hommes". In : *La revue des médias* (4 mars 2019). URL : .

Conférencier Invité (liste non exhaustive)

[1] Aurélien Clamouse et David Doukhan. "Femmes dans les médias : et si l'IA aidait finalement à les défendre". In : *Numérique en commun[s] (NEC 2024)*. Chambéry, 25 sept. 2024.

[2] Marlène Coulomb-Gully, David Doukhan et Albert Rilliard. "Des voix de femmes au Parlement aux outils d'évaluation de ces voix comme technologies de pouvoir". In : *Séminaire Genre et Langue du LISN*. Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences et du Numérique, Orsay, 30 mai 2023.

[3] "Projet Gender Equality Monitor : décrire les différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias". In : *Séminaire INA le lab, séance #3. Les violences sexuelles entre médiatisation et mobilisation : discours et représentations*. Loft MK2 Nation, Paris, 21 avr. 2023.

[4] Laetitia Biscarrat et David Doukhan. "Faire dialoguer intelligences artificielles et analyses qualitatives pour décrire le sexisme dans la télé-réalité". In : *journée d'études Archive audiovisuelle et territoires : arrêt sur images à Rennes*. Université Rennes 2/ Ina, Rennes, 1er déc. 2022.

[5] "Describing women and men representation differences in TV and radio". In : *Course K2SP 3015 - Data and algorithms for public policy*. SciencesPo, Paris, 7 oct. 2022.

[6] Laetitia Biscarrat, David Doukhan et Cyril Grouin. "De Loft Story aux Marseillais à Dubaï : 20 ans de télé-réalité, 20 ans de sexisme ? Apport des méthodes d'analyse automatique pour une approche comparative". In : *séminaire ANR GEM*. Ina, Issy-les-Moulineaux, 20 sept. 2022.

[7] "clôture de la journée". In : *Journée d'étude Archives, Genre et Médias*. Université Paris-Panthéon-Assas, 21 juin 2022.

[8] "Deconstructing gender biases in TV and radio". In : *Gender Bias : sciences & practices*. Paris Brain Institute (ICM), 8 avr. 2022. URL : .

[9] "Gender Equality Monitor Project". In : *Digital Humanities and Artificial Intelligence Seminar (DHAI)*. University Paris Sciences et Lettres (PSL), 11 jan. 2022.

[10] "L'intelligence artificielle pour décrire la représentation des femmes et des hommes dans les médias". In : *L'invisibilité des femmes dans les médias : un combat dépassé ? Échanges et restitution autour du Global Media Monitoring Project*. LIRCES - Université Côte d'Azur, 7 déc. 2021.

[11] Anne Pavis, Antoine Bayet et David Doukhan. "L'INA en temps de crise sanitaire". In : *Semaine des arts et des médias*. Université Sorbonne Nouvelle, Paris, 10 mars 2021. URL : .

[12] "Décrire la représentation des femmes et des hommes dans les JT pendant la crise Covid-19 : une approche semi-automatique fondée sur l'analyse des incrustations texte". In : *Datadrink #Lab IA : Innover dans l'administration avec l'IA*. Etalab, 24 sept. 2020. URL : .

[13] "Describing Gender Representation in French TV and Radio with AI". In : *European Broadcasting Union (EBU) AI in production and distribution workshop*. Manchester, UK, 28 nov. 2019.

[14] "Analyse massive des différences de représentation existant entre les femmes et les hommes dans les médias". In : *Dataiku EGG Paris, the human-centered AI conference*. 7 nov. 2019.

[15] "Gender Equality Monitor. Artificial intelligence to measure gender imbalances over 700,000 hours of media". In : *International Federation of Television Archives World Conference (FIAT/IFTA)*. Dubrovnik, Croatia, 24 oct. 2019.

[16] David Doukhan et Manon Conan. "Place des femmes dans les médias - État des lieux et perspectives apportées par l'intelligence artificielle". In : *Médias en Seine*. 8 oct. 2019.

[17] "Ce que nous apprend l'étude À la radio et à la télé, les femmes parlent deux fois moins que les hommes". In : *Concours Zéro Cliché pour l'Égalité Filles-Garçons*. Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI), 24 mai 2019.

[18] Béatrice Damian-Gaillard, David Doukhan, Elsa Freyssenet et Léa Lejeune. "Table ronde les femmes dans les médias : vers l'égalité et la fin du harcèlement ?" In : *12e Assises Internationales du Journalisme de Tours*. 14 mars 2019.

[19] "Recherche et Innovation numérique à l'INA". In : *Séminaire de l'axe Genre*. Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (LERASS), Toulouse, 7 déc. 2018.

[20] "Méthode automatique pour l'analyse à grande échelle des différences de traitement existant entre les hommes et les femmes". In : *7ème édition des journées Big Data Mining and Visualization*. Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, La Plaine St-Denis, 29 juin 2018.

[21] David Doukhan et Jean Carrive. "Exploiter la mémoire audiovisuelle française : indexation automatique multimédia et humanités numériques". In : *Journée de l'IA et des Data Sciences @ EPITA*. 1er fév. 2018.

Auditions publiques et expertise scientifique

[1] "Présentation du rapport Calvez sur la place des femmes dans les médias en période de crise". In : Ministère de la Culture, 23 juin 2020. URL : .

[2] “Femmes et médias audiovisuels : il suffira d’une crise. Table ronde sur la place des femmes dans les médias audiovisuels”. In : Sénat : délégation aux droits des femmes, 27 fév. 2020. URL : .

Interventions médiatiques et interviews

[1] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In : *conférence de presse, ARCOM*. 5 mars 2024. URL : .

[2] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In : *conférence de presse, ARCOM*. 6 mars 2023. URL : .

[3] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In : *conférence de presse, ARCOM*. 8 mars 2022. URL : .

[4] David Larousserie. “Les femmes à l’écran, la face cachée du cinéma”. In : *Le Monde* (6 juin 2021). URL : .

[5] Aude Lorriaux. “En 2020, les femmes n’ont eu que 35% du temps de parole dans les médias audiovisuels, selon le CSA et l’INA”. In : *20 Minutes* (4 mars 2021). URL : .

[6] “Présentation du rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio”. In : *conférence de presse, CSA*. 4 mars 2021. URL : .

[7] Julie Desrousseaux. “Grand écart #3 Médias : et les femmes, elles parlent quand ?” In : *Pour l’Éco* (25 nov. 2020). URL : .

[8] Maxence Logeais. “Inégalités : ”Les hommes ont, plus que les femmes, un statut d’autorité dans les médias””. In : *La Croix* (25 juin 2020). URL : .

[9] Aude Lorriaux. “Coronavirus : Seulement 28 % de femmes interviewées dans les journaux télévisés pendant la crise, selon l’INA”. In : *20 Minutes* (23 juin 2020). URL : .

[10] “Rapport du CSA sur la représentation des femmes dans les médias”. In : *conférence de presse, CSA*. 5 mars 2020.

[11] Franck Podguszer. “Le temps de parole des femmes dans les médias”. In : *Institut national de l’audiovisuel* (11 mars 2019). URL : .

[12] Karine Lambin. “Les femmes parlent 2 fois moins que les hommes à la télé en France”. In : *Brut* (6 mars 2019). URL : .

[13] Sonia Devillers. “L’Instant M - Temps de parole des femmes : 700 000 heures de programmes analysés”. In : *France Inter* (5 mars 2019). URL : .

[14] Alexandra Segond. “Les femmes s’expriment deux fois moins que les hommes dans les médias”. In : *La Croix* (4 mars 2019). URL : .